



Vestibular UFRGS

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 UFRGS

2 Gabarito

1 UFRGS

Exercício 1. (UFRGS 2025) Enquanto percorre um trecho de trajetória horizontal e retilínea com velocidade constante de $3,0 \text{ m/s}$, medida por um observador em repouso, um garoto, andando de skate, joga verticalmente para cima uma bolinha de tênis com velocidade inicial de $5,0 \text{ m/s}$, medida em seu referencial. Mantendo a mão na mesma posição em que a lançou, o garoto a pega de volta na queda. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a $10,0 \text{ m/s}^2$ e despreze o atrito com o ar. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a trajetória percorrida pela bolinha, como vista pelo observador em repouso?

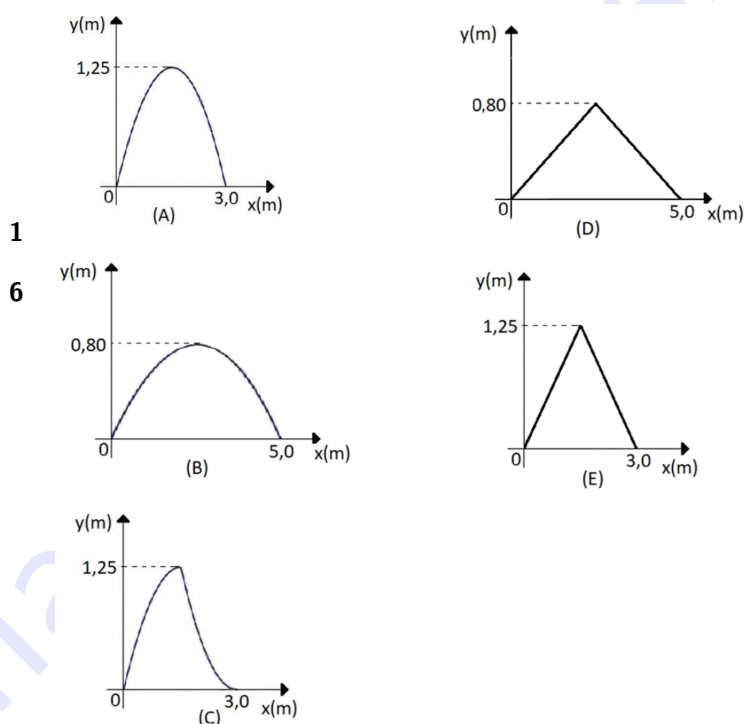


Figura 1:

Exercício 2. (UFRGS 2025) Um estudante de peso P , interessado em verificar a segunda Lei de Newton, coloca uma balança calibrada em newtons no chão de um elevador, que está inicialmente parado. Ele se posiciona sobre a balança e aciona o elevador para subir. A figura abaixo representa a situação descrita.



Figura 2:

No movimento ascendente do elevador, o estudante constata que:

- no intervalo de tempo $0 \leq t \leq t_1$, o elevador sobe com aceleração constante de módulo $a < g$, onde g é o módulo da aceleração da gravidade, e a balança indica um valor F_1 ;
- no intervalo de tempo $t_1 < t < t_2$, o elevador sobe com movimento uniforme, e a balança indica um valor F_2 ;
- no intervalo de tempo $t_2 \leq t \leq t_3$, o elevador continua subindo, freando até parar, com uma aceleração constante de módulo a , e a balança indica um valor F_3 ;
- para $t > t_3$, o elevador está parado.

Qual dos gráficos abaixo melhor representa os valores de F_1 , F_2 e F_3 em função do tempo t , comparativamente ao peso P do estudante?

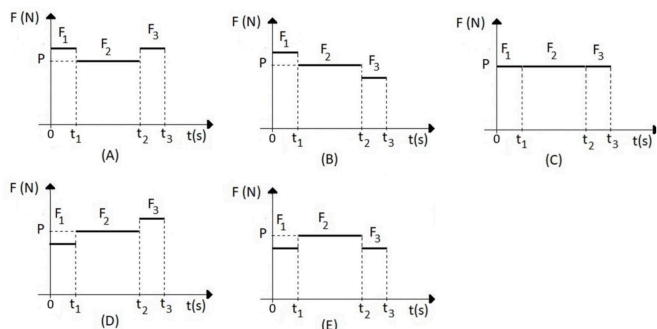


Figura 3:

Exercício 3. (UFRGS 2025) Um objeto é lançado verticalmente com velocidade de módulo v , a partir da superfície terrestre, e atinge uma altura máxima h_T . Esse mesmo objeto, quando lançado verticalmente com velocidade de igual módulo v , a partir da superfície lunar, atinge uma altura máxima h_L . Sabendo que a aceleração da gravidade na superfície lunar é aproximadamente um sexto da aceleração da gravidade na Terra e desprezando atritos de qualquer natureza, considere as afirmações abaixo.

I - A altura máxima h_L na Lua é maior que a altura máxima h_T na Terra.

II - A variação da energia potencial gravitacional na experiência realizada na Lua é maior que a variação da energia potencial gravitacional na experiência realizada na Terra.

III - A variação da energia mecânica na experiência realizada na Lua é igual à variação da energia mecânica na experiência realizada na Terra.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 4. (UFRGS 2025) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Um objeto de massa $5,0 \text{ kg}$, movendo-se com velocidade constante de $8,0 \text{ m/s}$ ao longo de uma trajetória horizontal e retilínea sem atrito, choca-se frontalmente com um objeto de $10,0 \text{ kg}$ de massa, parado. Após o choque, o primeiro objeto recua com uma velocidade de $2,0 \text{ m/s}$ e o segundo objeto passa a mover-se com uma velocidade de módulo A colisão entre os dois objetos é

- (A) $3,0 \text{ m/s}$ elástica
- (B) $3,0 \text{ m/s}$ inelástica
- (C) $5,0 \text{ m/s}$ elástica
- (D) $5,0 \text{ m/s}$ inelástica
- (E) $6,0 \text{ m/s}$ elástica

Exercício 5. (UFRGS 2025) A pressão na superfície de uma piscina, com 3 m de profundidade e com água até a borda, é a pressão atmosférica $P_{atm} = 101$ kPa. Considere o módulo da aceleração da gravidade, g , igual a 10 m/s^2 e a massa específica da água $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. A pressão absoluta em um ponto a uma profundidade de 2 m vale kPa, e o valor da pressão manométrica nesse mesmo ponto é kPa.

- (A) 111 101
- (B) 121 20
- (C) 121 101
- (D) 141 20
- (E) 141 101

Exercício 6. (UFRGS 2025) Duas barras metálicas, X e Y, com comprimentos respectivamente iguais a L_0 e $1,5 L_0$, são submetidas à mesma variação de temperatura ΔT , conforme figura abaixo.

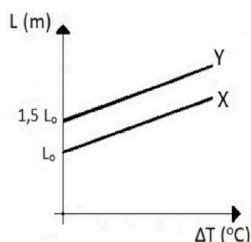


Figura 4:

Sendo α_X e α_Y , respectivamente, os coeficientes de dilatação linear de X e Y, a razão α_X/α_Y é igual a

- (A) $1/2$. (B) $2/3$. (C) 1. (D) $3/2$. (E) 2.

Exercício 7. (UFRGS 2025) Uma máquina térmica, operando no ciclo de Carnot, extrai 1500 J de energia do reservatório quente, cuja temperatura é de 250 K. A eficiência máxima da máquina, o trabalho realizado e a energia liberada para o reservatório frio a 150 K, por ciclo de operação da máquina, são, respectivamente,

- (A) $2/5$ 600 J 900 J.
- (B) $2/5$ 900 J 600 J.
- (C) $2/3$ 500 J 1000 J.
- (D) $2/3$ 600 J 900 J.
- (E) $2/3$ 1000 J 500 J.

Exercício 8. (UFRGS 2025) No bloco superior abaixo, são listadas Leis da Termodinâmica; no bloco inferior, frases que caracterizam cada uma dessas leis. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - Lei Zero da Termodinâmica
- 2 - 1ª Lei da Termodinâmica
- 3 - 2ª Lei da Termodinâmica

- () O calor não flui espontaneamente de uma região mais fria para uma região mais quente.
 - () O calor fornecido a um sistema termodinâmico é consumido na variação da energia interna deste sistema e na realização de trabalho contra forças externas que agem sobre ele.
 - () Se dois sistemas termodinâmicos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si.
- A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 2 3.
- (B) 1 3 2.
- (C) 2 1 3.
- (D) 3 1 2.
- (E) 3 2 1.

Exercício 9. (UFRGS 2025) A figura abaixo mostra duas configurações de cada uma de duas ondas estacionárias em duas cordas idênticas, X e Y, fixas nas duas extremidades e igualmente tensionadas.

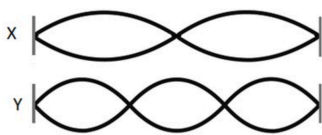


Figura 5:

Considere f_X e f_Y , respectivamente, as frequências das ondas nas cordas X e Y. As figuras seguintes mostram duas configurações de cada uma de duas ondas estacionárias de frequências f_X e f_Y em tubos sonoros abertos e idênticos. Assinale a alternativa em que a razão f_X/f_Y é igual à razão f_X/f_Y .

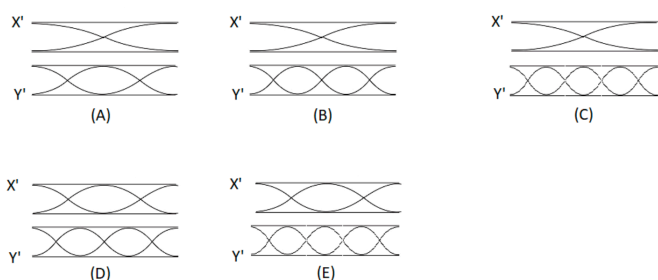


Figura 6:

Exercício 10. (UFRGS 2025) Um método útil de localizar as imagens formadas por um espelho esférico é utilizar a construção geométrica de um diagrama de raios luminosos. Considere as afirmações abaixo, para um espelho côncavo.

I - Raios luminosos que atingem o espelho paralelamente ao seu eixo principal são refletidos através do ponto focal.

II - Raios luminosos que divergem de uma fonte puntiforme colocada no ponto focal do espelho são refletidos pelo espelho como raios paralelos ao seu eixo principal.

III - Raios luminosos que atingem o espelho, passando pelo seu centro de curvatura, são refletidos paralelamente ao eixo principal do espelho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 11. (UFRGS 2025) Duas cargas elétricas puntiformes iguais a q , e de mesma massa m , são colocadas em um recipiente isolante hemisférico liso de raio R . Depois que o equilíbrio de forças é atingido, as cargas elétricas, representadas por círculos cinza na figura abaixo, arranjam-se conforme mostrado.

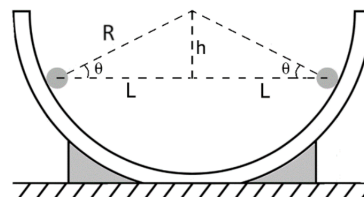


Figura 7:

A partir da figura, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. A geometria do arranjo nos permite calcular o ângulo como sendo dado por Em particular, para um arranjo que resultasse em $\theta = 45^\circ$, a separação $2L$ entre as cargas elétricas seria igual a Considere g como o módulo da aceleração da gravidade local e k a constante elétrica de Coulomb.

- (A) $\arctan(4mgL^2/(kq^2)) - g(kq/m)^{1/2}$
- (B) $\arctan(kq^2/(4mgL^2)) - g(m/kq)^{1/2}$
- (C) $\arctan(mg/(4kq^2L^2)) - q(k/(mg))^{1/2}$
- (D) $\arctan(kq^2/(4mgL^2)) - q(kg/m)^{1/2}$
- (E) $\arctan(4mgL^2/(kq^2)) - q(k/(mg))^{1/2}$

Exercício 12. (UFRGS 2025) Um feixe contendo partículas com cargas de mesmo módulo, mesma velocidade v e com massas m_1 e $m_2 = 2m_1$ penetra em uma região onde existe um campo magnético B , perpendicularmente a ele. A figura abaixo representa a situação descrita.

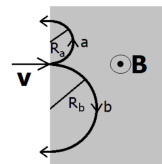


Figura 8:

As semicircunferências a e b representam as trajetórias seguidas pelas cargas. Com base na figura, pode-se afirmar que

- (A) a trajetória a pertence à partícula de menor massa, que tem carga negativa.
- (B) a trajetória b pertence à partícula de menor massa, que tem carga positiva.
- (C) a trajetória a pertence à partícula de maior massa, que tem carga negativa.
- (D) a trajetória b pertence à partícula de maior massa, que tem carga negativa.
- (E) a trajetória a pertence à partícula de maior massa, que tem carga positiva.

Exercício 13. (UFRGS 2025) A figura abaixo esquematiza um transformador elétrico ideal: duas bobinas, 1 e 2, com diferentes números de espiras enroladas em um núcleo de ferro. Considere as seguintes afirmações sobre os transformadores elétricos.

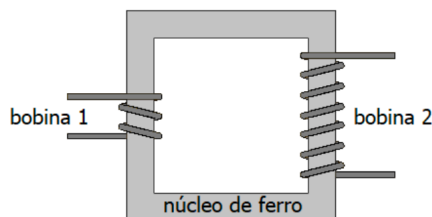


Figura 9:

I - Os transformadores elétricos são dispositivos que transferem energia elétrica de uma bobina para outra.

II - O princípio físico básico de funcionamento dos transformadores é a lei da indução eletromagnética de Faraday.

III - Os transformadores elétricos podem funcionar com tensões elétricas tanto contínuas quanto alternadas.

Quais estão corretas?

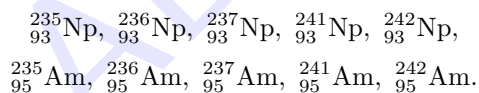
- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 14. (UFRGS 2025) As equações abaixo apresentam algumas reações de decaimento espontâneo de alguns isótopos do elemento Plutônio ${}_{94}^A\text{Pu}$:

1. ${}_{94}^{235}\text{Pu} \rightarrow () + e^+ + \nu$
2. ${}_{94}^{237}\text{Pu} + e^- \rightarrow () + \nu$
3. ${}_{94}^{241}\text{Pu} \rightarrow () + e^- + \bar{\nu}$

onde e^- (e^+) representa um elétron (pósitron) e ν ($\bar{\nu}$) representa um neutrino (antineutrino).

As reações contêm lacunas entre parênteses sobre os produtos das reações. A lista abaixo apresenta eventuais possibilidades para preencher as lacunas.



Assinale a alternativa em que os elementos da lista acima preenchem corretamente as lacunas das equações, na ordem em que aparecem.

- (A) 1 – ${}_{95}^{236}\text{Am}$ 2 – ${}_{93}^{237}\text{Np}$ 3 – ${}_{93}^{241}\text{Np}$
- (B) 1 – ${}_{93}^{235}\text{Np}$ 2 – ${}_{93}^{237}\text{Np}$ 3 – ${}_{95}^{241}\text{Am}$
- (C) 1 – ${}_{95}^{235}\text{Am}$ 2 – ${}_{95}^{237}\text{Am}$ 3 – ${}_{95}^{241}\text{Am}$
- (D) 1 – ${}_{95}^{235}\text{Am}$ 2 – ${}_{95}^{237}\text{Am}$ 3 – ${}_{93}^{241}\text{Np}$
- (E) 1 – ${}_{93}^{235}\text{Np}$ 2 – ${}_{93}^{236}\text{Np}$ 3 – ${}_{95}^{242}\text{Am}$

Exercício 15. (UFRGS 2025) Com boa aproximação, a lei da irradiação de Stefan-Boltzmann, $I = \sigma T^4$, medida em W/m^2 , permite calcular a temperatura média da Terra. Supondo-a sem atmosfera e como um corpo negro ideal à temperatura T , o balanço energético entre a irradiação recebida do Sol e a transmitida pela Terra de volta ao espaço fornece $T \approx 255 \text{ K}$ ($\approx -18^\circ\text{C}$) para a temperatura média da Terra. Entretanto, sabe-se que a temperatura média da Terra é de $\approx 288 \text{ K}$ ($\approx 15^\circ\text{C}$), ou seja, 33°C mais quente do que a hipótese da inexistência da atmosfera. Esse aquecimento adicional é o que se chama de efeito estufa, no qual alguns gases da atmosfera, como por exemplo o dióxido de carbono e o metano, absorvem e reemitem radiação infravermelha. Sabendo que a constante de Stefan-Boltzmann $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}^4)$, a irradiação infravermelha emitida pela atmosfera é, em W/m^2 , aproximadamente:

- (A) 150. (B) 240. (C) 308. (D) 390. (E) 602.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (B)

Solução 3. (C)

Solução 4. (D)

Solução 5. (B)

Solução 6. (D)

Solução 7. (A)

Solução 8. (E)

Solução 9. (D)

Solução 10. (C)

Solução 11. (E)

Solução 12. (A)

Solução 13. (C)

Solução 14. (B)

Solução 15. (D)